有道 youdao 中国大学MOOC

26考研选填题速成

(高等数学)



主讲 武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

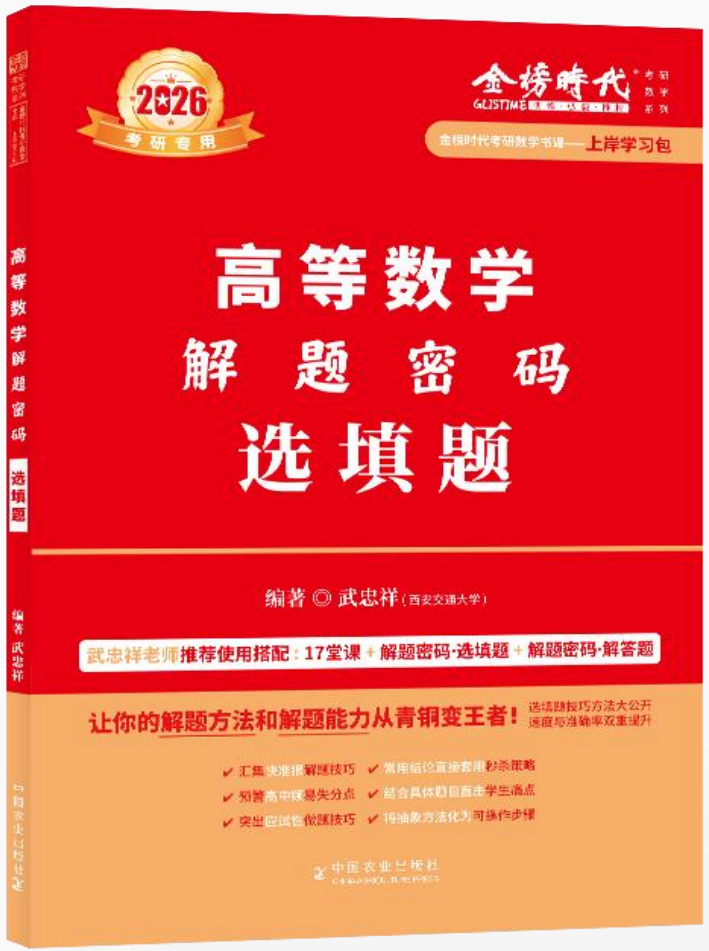
有道 youdao 中国大学MOOC

选 填 题

一．选择题（10小题，50分）

二．填空题（6小题，30分）

共计80分



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

1．选择题（主要考查基本概念和基本理论）

失分的原因

1）弱项

2）难

3）缺乏方法、技巧

方法与技巧

（1）直接法（推演，几何，验证）

（2）排除法（特殊函数，赋值，几何）



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2. 填空题（主要考查基本运算）

失分的原因

（1）基本运算不过关，基本概念不清；

（2）缺乏灵活的方法与技巧

方法与技巧

（1）几何意义，特殊函数法

（2）求极限、求导数、求积分的方法与技巧

@武忠祥老师 @考研可爱因子

第一章 函数 极限 连续

一. 函数及其性质

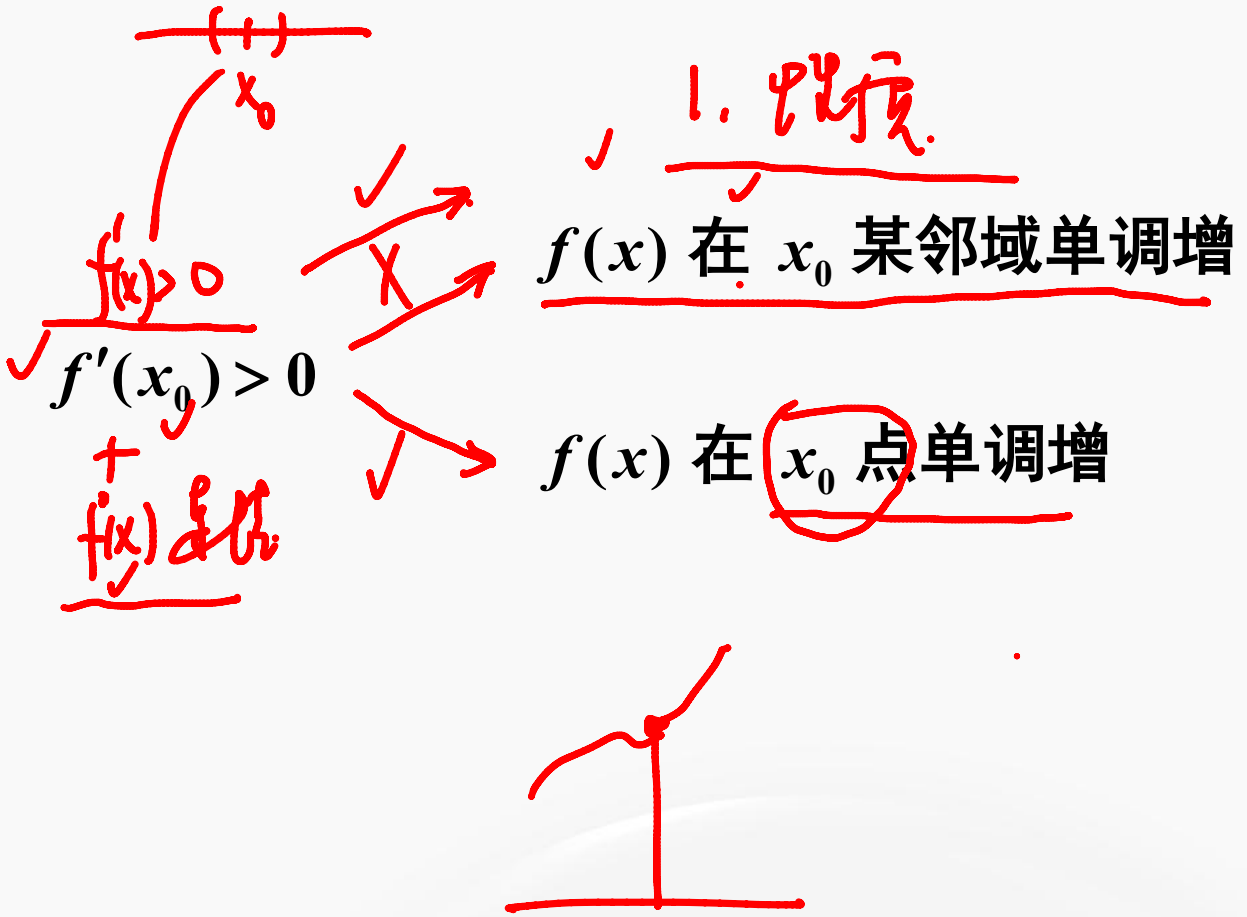
(1) 单调性及判定

(1) 定义：

(2) 导数：设 $f(x)$ 在区间 I

a) $f'(x)>0 \Rightarrow f(x)$ 单调增；

b) $f'(x)\geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ 单调不减；



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

(2) 奇偶性及判定

(1) 定义：

(2) 设 $f(x)$ 可导，则：

$a)$ $f(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f'(x)$ 是偶函数；

$b)$ $f(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f'(x)$ 是奇函数；

(3) 连续的奇函数其原函数都是偶函数；

连续的偶函数其原函数之一是奇函数.

【注】 设 $f(x)$ 连续，

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数；

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是奇函数；

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

(3) 周期性及判定

(1) 定义；

(2) 可导的周期函数其导函数为周期函数；

(3) 周期函数的原函数不一定是周期函数；

【注】 (1) 设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期，则 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(x)dx=0$；

(2) 周期函数的原函数是周期函数的充要条件是其在一个周期上的积分为零.

周期+奇 → 原函数为周期函数

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

(4) 有界性及判定

(1) 定义：

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界；

(3) $f(x)$ 在 (a,b) 上连续，且 $f(a^+), f(b^-)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上有界；

可推广到 $(-\infty,a),(a,+\infty),(-\infty,+\infty)$

(4) $f'(x)$ 在区间 I（有限）上有界 $\Rightarrow f(x)$ 在 I 上有界；

$(-\infty,+\infty)$, $f(x)=x$

$f'(x)=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】(1995年3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2,

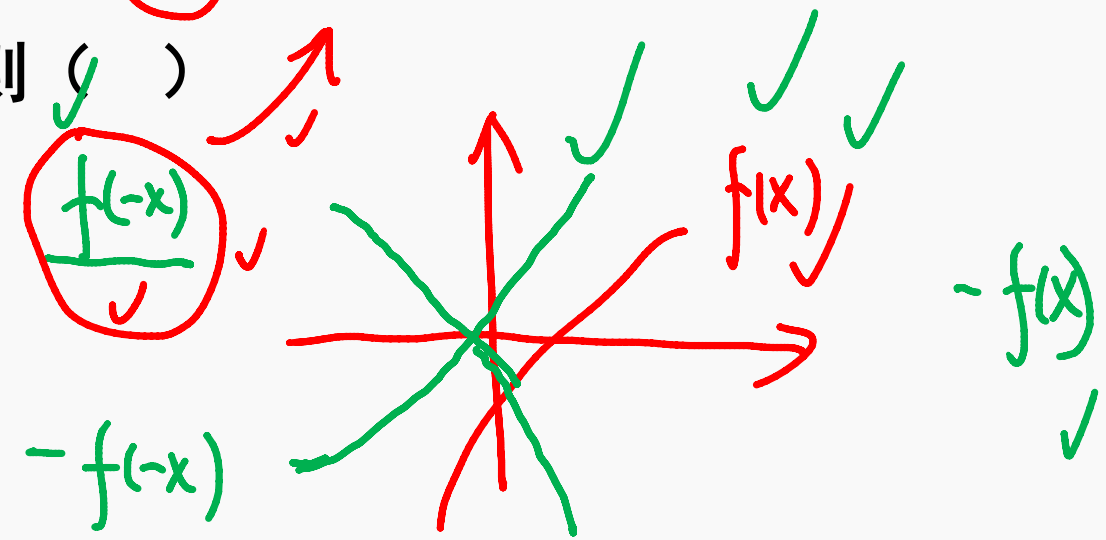
当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 (　　)

(A) 对任意 $x, f'(x) \geq 0$;

(B) 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$;

(C) 函数 $f(-x)$ 单调增加;

(D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加.



$-f'(-x) = [f(-x)]'_x \leq 0$　　$f'(-x) \geq 0$

【解1】几何法

【解2】分析法　$x_1 > x_2$　$-x_1 < -x_2$　$f(-x_1) < f(-x_2)$　$-f(-x_1) > -f(-x_2)$

$f(x) = x^3$.　$f(-x) = -x^3 = (-x)^3$　$f'(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 \geq 0$

【解3】排除法

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2002年2）设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数中，必为偶函数的是（ ）.

（A）$\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t$

（B）$\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$

（C）$\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$

（D）$\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$

【解1】直接法 $t[f(t)+f(-t)]$ 奇函数

【解2】排除法

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq 0$.

则在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $F(x)=e^{-x^2}\int_0^x(x-2t)f(t)\,\mathrm{d}t$ 是（ ）

（A）有界的偶函数；　（B）无界的偶函数；

（C）有界的奇函数；　（D）无界的奇函数；

【解1】直接法　$F(x)=e^{-x^2}[x\int_0^x f(t)dt-2\int_0^x tf(t)dt]$ 奇函数

$$\lim_{x\to\infty}F(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{x\int_0^x f(t)dt-2\int_0^x tf(t)dt}{e^{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\int_0^x f(t)dt-xf(x)}{2xe^{x^2}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{2e^{x^2}+4x^2e^{x^2}}-\frac{1}{2}\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{e^{x^2}}\right]=0$$

【解2】排除法　$f(x)=ax$　$F(x)=ae^{-x^2}\int_0^x(x-2t)t\,\mathrm{d}t=ae^{-x^2}\left(-\dfrac{x^3}{6}\right)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2022年3) 已知函数 $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$ _____ .

【解1】 $f(x)$ 2π 为周期 $f'''(2\pi)=f'''(0)$

$f(x)$ 偶函数 $f'''(x)$ 奇函数 $f'''(0)=0$

【解2】 $f(x)$ 2π 为周期 $f'''(2\pi)=f'''(0)$

$f(x)$ 偶函数，在0点泰勒展式只有偶次项， $f'''(0)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】(2024年1)已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}dt, g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}dt$，则（ ）

(A) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数.

(B) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数.

【解】

$\varphi(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$ 奇.

$g(x)=\varphi(\sin x)$ 偶 奇 偶.

$f[\varphi(x)]$ 奇 奇 奇.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $F(x)=\int_{-2\pi}^{x}[e^{\sin t}-e^{-\sin t}]dt$，则 $F(2\pi)+F^{(5)}(2\pi)=$ _____.

【解】

$e^{\sin t}-e^{-\sin t}$ 奇函数

2π 周期

$F(2\pi)=F(0)=0$

$F^{(5)}(2\pi)=F^{(5)}(0)=0$

$F(x)$ 连续

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设 $f(x)$ 连续且以 T 为周期，则（　）

（A） $f'(x)$ 是以 T 为周期的周期函数；

（B） $\int_0^x f(t)dt$ 是以 T 为周期的周期函数；

（C）若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$；

（D）若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=0$，则 $f(x)$ 的原函数是以 T 为周期的周期函数.

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\dfrac{\int_0^T f(x)dx}{T}=0$，$\int_0^T f(x)dx=0.$

【解2】排除法 $f(x)=\sin x$ 排除A, B　　$f(x)=\sin x$ 排除C.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】（2005年3）以下四个命题中正确的是

（A）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界；

（B）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界；

（C）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界；

（D）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界。

$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$

$f(x)=\frac{1}{x}$.

【解1】直接法

$\alpha=\frac{1}{2}$ $f(x)=\sqrt{x}$

$f(x)=x^{\alpha}$ $(\alpha\geq 0)$

【解2】排除法

$f(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】(2005年1,2) 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，

“$M \Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数

【解1】直接法

【解2】排除法

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二 极限概念 性质 存在准则及计算

1.数列极限概念

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ 当 $n > N$ 时, $|a_n - A| < \varepsilon.$

2.数列极限性质

(1) 有界性 收敛数列必有界.

(2) 保号性 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

(1) 如果 $A > 0$ (或 $A < 0$), 则存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$)

(2) 如果存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$ 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$),

(3) 绝对值

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$, 但反之不成立;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0.$

3.数列极限存在准则

(1) 夹逼准则 (2) 单调有界准则

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

4.求极限常用方法

方法1 利用基本极限求极限

方法2 利用有理运算法则求极限

方法3 利用等价无穷小代换求极限

方法4 利用洛必达法则求极限

方法5 利用泰勒公式求极限

方法6 利用夹逼准则求极限

方法7 利用定积分的定义求极限

方法8 利用单调有界准则求极限

方法9 利用中值定理求极限

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2014年3）设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有

(A) $|a_n| > \dfrac{|a|}{2}$　　(B) $|a_n| < \dfrac{|a|}{2}$

(C) $a_n > a - \dfrac{1}{n}$　　(D) $a_n < a + \dfrac{1}{n}$

$\dfrac{|a|}{2} < |a|$

【解1】直接法　由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 且 $a \neq 0$ 知, $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a| > 0$,

则当 n 充分大时有 $|a_n| > \dfrac{|a|}{2}$ 故应选（A）.

【解2】排除法

若取 $a_n = 2 + \dfrac{2}{n}$, 显然 $a = 2$, 且（B）和（D）都不正确;

若取 $a_n = 2 - \dfrac{2}{n}$, 显然 $a = 2$, 且（C）不正确; 故应选（A）

10:06

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】(2022年3) 已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,\cdots)$，则 $\{a_n\}$

(A) 有最大值，有最小值. (B) 有最大值，没有最小值.

(C) 没有最大值，有最小值. (D) 没有最大值，没有最小值.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1,\ a_1=2>1,$ 有最大值.

$a_2=\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}<1,$ 有最小值.

【注】 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a,$ 则 $\{a_n\}$ 有最大值的充要条件是存在 $a_n\geq a.$

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a,$ 则 $\{a_n\}$ 有最小值的充要条件是存在 $a_n\leq a.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】已知数列 $\{a_n\}$ 单调减，$\{b_n\}$ 单调增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，则（ ）

（A）$\{a_n\}$ 收敛，$\{b_n\}$ 不收敛；

（B）$\{a_n\}$ 不收敛，$\{b_n\}$ 收敛；

（C）$\{a_n\},\{b_n\}$ 都收敛，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\neq\lim\limits_{n\to\infty}b_n$

（D）$\{a_n\},\{b_n\}$ 都收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$

$b_n=a_n-(a_n-b_n)$

【解1】直接法 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，$-M\le a_n-b_n\le M$

$a_n\ge -M+b_n\ge -M+b_1$

存在 ± 不存在 = 不存在

【解2】排除法 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$，$\{a_n\},\{b_n\}$ 同敛散，则排除（A）（B）（C），

【解3】排除法 令 $a_n=\dfrac{1}{n},b_n=-\dfrac{1}{n}$. 则排除（A）（B）（C），

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

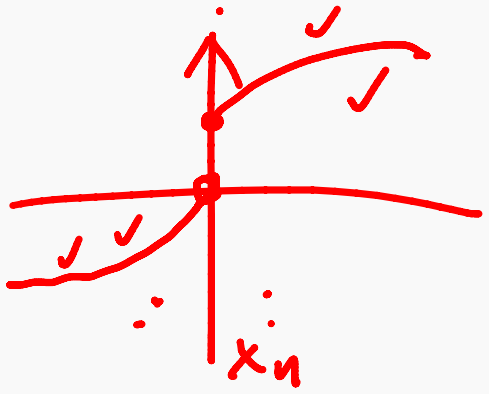
【例4】(2008年1, 2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（ ）.

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛

(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛



【解1】直接法 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 单调有界，故收敛.

【解2】排除法 $f(x)=\begin{cases}1+\arctan x, & x\geq 0,\\ \arctan x, & x<0.\end{cases}$ $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，则排除（A），

$f(x)=\arctan x$ $x_n=n$，则排除(C)(D)，

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

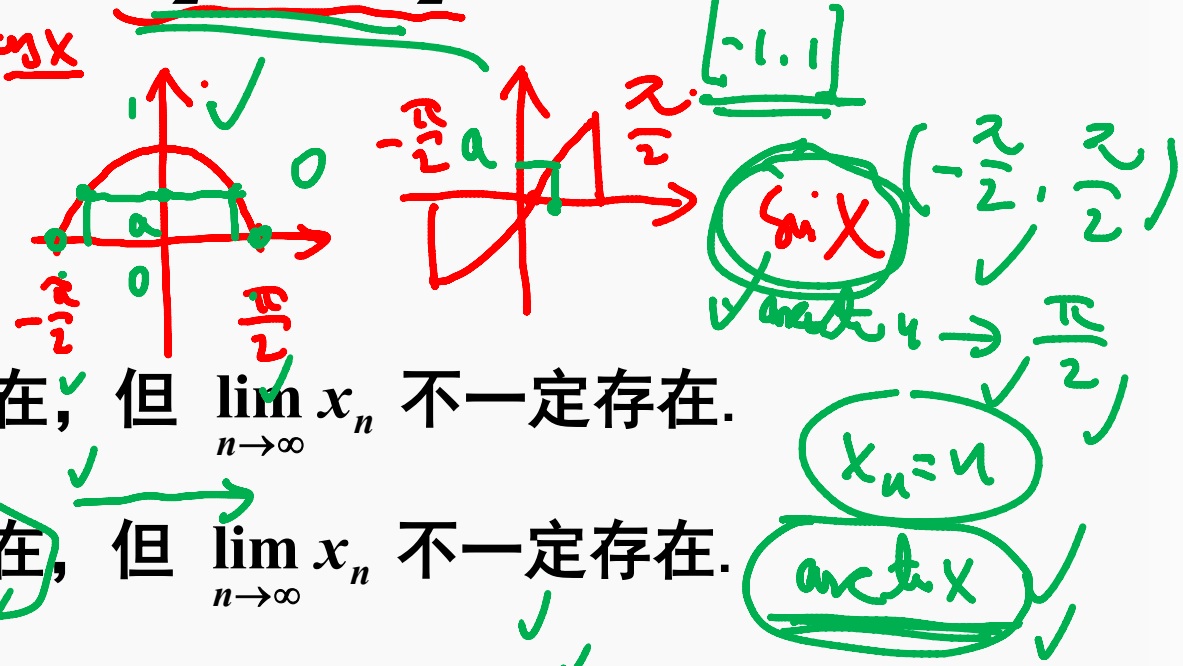
【例5】（2022年1, 2）设有数列 $\{x_n\}$，其中 x_n 满足 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则（　）

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

（B）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

（C）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

（D）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.



【解1】直接法

$\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

$\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

必要条件　$f(x)$ 有反函数

$f(x_n)$ 收敛 $\Rightarrow$ x_n 收敛

充分条件：① $f(x)$ 严格单调

② $\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = A \in R_f$

【解2】排除法　$x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

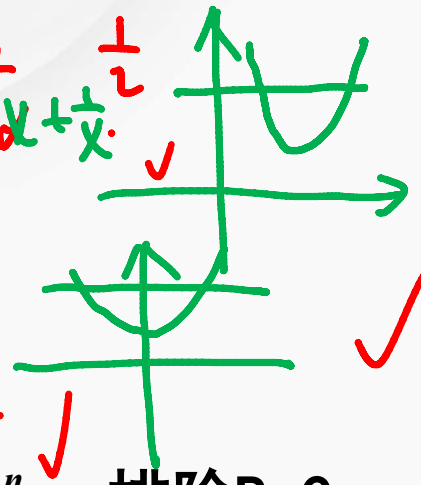
【例6】（2024年2）已知数列 $\{a_n\}(a_n \neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（ ）

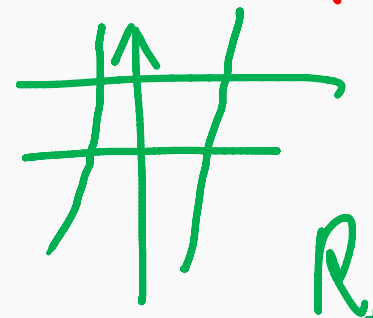
(A) $\left\{a_n + \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(B) $\left\{a_n - \dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(C) $\left\{e^{a_n} + \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

(D) $\left\{e^{a_n} - \dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.





【解1】排除法 $a_n = (-1)^n$ 排除B, C $a_n = 2^{(-1)^n}$ 排除A.

【解2】排除法 排除 A, B, C

a_n 发散 $\longrightarrow$ $f(a_n)$ 发散

必要条件 $f(x)$ 有反函数

a_n 收敛 $\longleftarrow$ $f(a_n)$ 收敛

充分条件 $f(x)$ 严格单调

【解3】直接法 选 D

$\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = A \in R_f$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

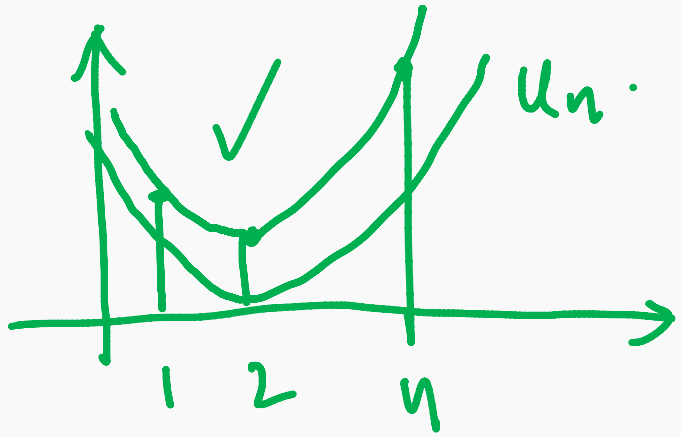
【例7】(2007年1,2) 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，且 $f''(x)>0$，令 $u_n=f(n)(n=1,2,\cdots)$，则下列结论正确的是（ ）

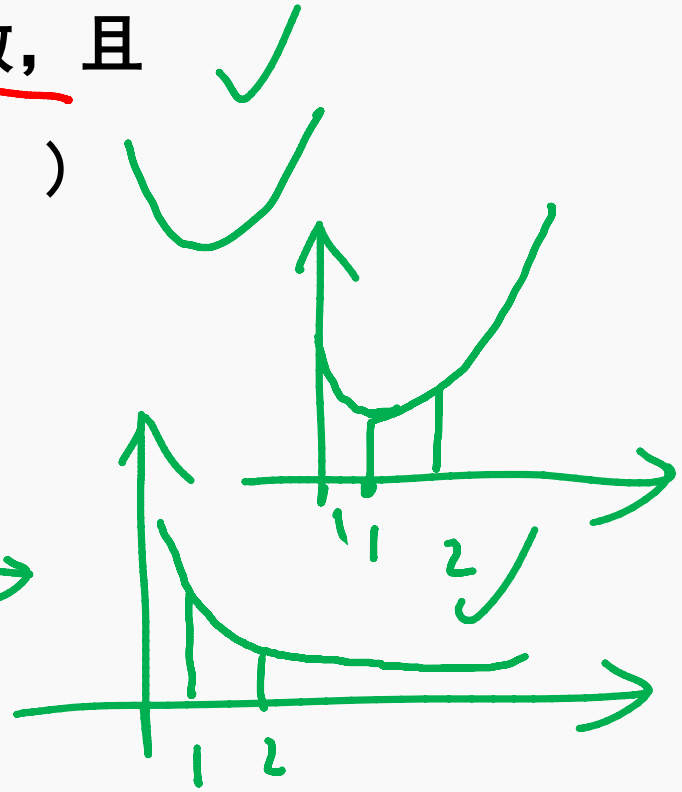
(A) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $u_1>u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.

(C) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $u_1<u_2$，则 $\{u_n\}$ 必发散.





【解1】直接法 $u_1<u_2$ $f(2)-f(1)=f'(c)>0$ $f'(2)>0$

$$f(x)=f(2)+f'(2)(x-2)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-2)^2$$

$$f(n)\geq f(2)+f'(2)(n-2)$$

【解2】排除法 $f(x)=(x-2)^2$ 则排除（A），

$f(x)=(x-1)^2$ 则排除（C），

$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 则排除（B），

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】（2012年2）设 $a_n > 0(n = 1,2,\cdots), S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，则数列

$\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的

（A）充分必要条件.　　（B）充分非必要条件.

（C）必要非充分条件.　　（D）既非充分也非必要条件.

【解】 $\{S_n\}$ 有界 $\Longrightarrow$ $\{a_n\}$ 收敛的

$S_n \to S$

$a_n = S_n - S_{n-1} \to 0$

$a_n = 1$

$S_n = n$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】下列结论正确的是

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$, 则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = A$;

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$;

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = A$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$;

(D) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = A$.

【解1】直接法 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = A$.

【解2】排除法 $f(x) = \sin\dfrac{1}{x}$, $x_n = \dfrac{1}{n\pi}$, 则排除(A),

$f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$, $x_n = 0$, 则排除(B),

$f(x) = \sin(\pi x)$, 则排除(C),

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】下列结论正确的是

(A) 若 $a_n < b_n (n = 1,2,\cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 则 $a < b$;

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 且 $a \le b$, 则 n 充分大时有 $a_n \le b_n$;

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则当 n 充分大时有 $a - \dfrac{1}{n} < a_n < a + \dfrac{1}{n}$;

(D) 若当 n 充分大时有 $a - \dfrac{1}{n} < a_n < a + \dfrac{1}{n}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$.

【解1】直接法 $a - \dfrac{1}{n} < a_n < a + \dfrac{1}{n}$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$.

【解2】排除法 $a_n = \dfrac{1}{n}$, $b_n = \dfrac{2}{n}$, 则排除(A),

$a_n = a + \dfrac{2}{n}$, 则排除(C),

$a_n = \dfrac{1}{n}, b_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$, 则排除(B),

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 对任意的正整数 n 满足 $a_n < b_n < a_{n+1}$，则

(A) 数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$

(B) 数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均发散，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \infty$

(C) 数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有相同的敛散性

(D) 数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 具有不同的敛散性

【解3】排除法

$a_n = n$　　$b_n = n + \frac{1}{2}$

$a_n = 1 - \frac{1}{n}$　　$b_n = 1 - \frac{1}{n + \frac{1}{2}}$

【解1】直接法　$\{a_n\}$ 收敛 ⇔ $\{b_n\}$ 收敛

【解2】直接法　$\{a_n\}$ 收敛 ⇔ $\{b_n\}$ 收敛

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】设有数列 $\{x_n\}$，已知 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$，则下列结论正确的是（　）

(A) $\{x_n\}$ 必收敛；

(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 必收敛；

(C) 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{x_n\}$ 必收敛；

(D) 若 $\{x_{3n}\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 必收敛；

【解1】排除法　$x_n=\sqrt{n}$，　则排除(A)(B)，

$x_n=\sin\sqrt{n}$，　则排除(C).

【解2】直接法　$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{3n+1}-x_{3n})=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{3n+2}-x_{3n+1})=0$，

$$\lim_{n\to\infty}x_{3n+1}=\lim_{n\to\infty}x_{3n+2}=a,$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】（2010年1）极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right)^x=$

(A) 1　(B) e　(C) e^{a-b}　(D) e^{b-a}

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x-a}\right)^x\left(\dfrac{x}{x+b}\right)^x$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{-x}\left(1+\frac{b}{x}\right)^{-x}=e^{a}\cdot e^{-b}=e^{a-b}$$

【解2】排除法

$a=0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+b}\right)^x=e^{-b}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})+ax^2+bx^3}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^2$,

(A) $a=1,b=-1.$ (B) $a=1,b=1.$

(C) $a=0,b=\dfrac{13}{6}.$ (D) $a=0,b=-\dfrac{13}{6}.$

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})-x+ax^2+bx^3}{x^3}=2$ $\quad a=0$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-1}{3x^2}=-\frac{1}{6}$$

$$b=\frac{13}{6}$$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x f(x)+\tan x}{x^2}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+x}{x^2}=$（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）$\dfrac{1}{3}$　　（D）$\dfrac{2}{3}$

【解1】$\dfrac{e^x f(x)+\tan x}{x^2}=\alpha(x)\to 0$

【解2】加减 $e^x x$　　$0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x f(x)+xe^x+\tan x-xe^x}{x^2}$

【解3】乘 e^{-x}　　$0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+e^{-x}\tan x}{x^2 e^{-x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+x+e^{-x}\tan x-x}{x^2}$

【解4】排除法　$e^x f(x)+\tan x=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】（2007年2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=$ _____ .

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

$$=-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】（1998年1, 2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=$ _____ .

【解1】泰勒 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$

【解2】洛+等价

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1)-(\frac{1}{\sqrt{1-x}}-1)}{x}=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{(-\frac{1}{2}x)-(\frac{1}{2}x)}{x}=-\frac{1}{4}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】（2023年3） $\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(2-x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)=$ _____.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left[2-x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{6x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)-\left(1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right]$

$=\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left[\frac{2}{3x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{2}{3}$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(1-x\sin\frac{1}{x}\right)+\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty} x^3\left(\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}\right)+\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(\frac{1}{2x^2}\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty} x^3\left(\frac{1}{6x^3}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】（2023年3） $\lim\limits_{x\to\infty} x^2\left(2-x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)=$ _____ .

【解3】 $\frac{1}{x}=t$

$$\lim_{t\to 0}\frac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}$$

$\frac{0}{0}$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{2-\cos t-\cos t+t\sin t}{3t^2}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{t\to 0}\frac{2(1-\cos t)+t\sin t}{t^2}=\frac{2}{3}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例19】（1994年3） $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)=$ _____ .

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1\right]\cdot n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{n}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{n}\sec^2\xi}{\frac{1}{n}}=2\sec^2\frac{\pi}{4}=4$$

$$\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)=e^4$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例20】（1998年4） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}=$ _____.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}[n\tan\dfrac{1}{n}-1]n^2=\lim\limits_{n\to\infty}[\tan\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n}]n^3$

$$=\lim_{n\to\infty}[\frac{1}{3n^3}]n^3=\frac{1}{3}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\tan\frac{1}{n}\right)^{n^2}=e^{\frac{1}{3}}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例21】（2012年2） $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]$

$=\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{4}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例22】（2019年3） $\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}]^n=$ _____.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}[1-\frac{1}{n+1}]^n=e^{-1}$

$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例23】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n^2-1}}{1+n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{2+n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n+n^2}\right)=$ _____.

【解1】 $\frac{\sqrt{n^2-1}}{n+n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n+n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n+n^2}\le\frac{\sqrt{n^2-1}}{1+n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{2+n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n+n^2}$

$\le\frac{\sqrt{n^2-1}}{1+n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{1+n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{1+n^2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{\sqrt{n^2-1}}{n+n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n+n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n+n^2}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{n+n^2}\cdot\frac{1}{n}\left[\sqrt{1-\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\sqrt{1-\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]$

$=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{\pi}{4}$

【解2】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n^2-1}}{n^2}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n^2}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n^2}\right)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例24】（2009年2） $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,dx =$ _____ .

【解】 $$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}\cos nx$$

$$= -\frac{1}{n}\mathrm{e}^{-x}\cos nx\Big|_0^1 - \frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{n}(1-e^{-n}\cos n) - \frac{1}{n}\int_0^1 e^{-x}\cos nx\,dx$$

$$= 0$$

① 夹逼

② 积中

分部积分

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例25】 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 nx^n \arctan x dx = _____$.

$0 < \int_0^1 x^n \arctan x\,dx \le \int_0^1 x^n \frac{\pi}{2} dx$

$= \frac{\pi}{2}\frac{1}{n+1} \to 0$

【解】 $\int_0^1 nx^n \arctan x dx = \frac{n}{n+1}\int_0^1 \arctan x dx^{n+1}$

$= \frac{n}{n+1}\left[x^{n+1}\arctan x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x^2}dx\right]$

$= \frac{n}{n+1}\left[\frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x^2}dx\right] = \frac{\pi}{4}$

① 单调

② 积中

③ 夹逼

$\int_0^1 x^n \arctan x\,dx$

$= \arctan\xi_n \int_0^1 x^n dx \frac{1}{n+1} \to 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例26】设 $a_n=\int_{\frac{1}{n}}^{0}x^n\sqrt{1+x^2}dx$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)a_{n+1}}{a_n}=$ _____.

【解】 $a_n=\int_{\frac{1}{n}}^{0}x^n\sqrt{1+x^2}dx=\sqrt{1+(\xi_n)^2}\int_{\frac{1}{n}}^{0}x^n dx$ $\quad 0<\xi_n<\dfrac{1}{n}$

$$=\frac{1}{(n+1)n^{n+1}}\sqrt{1+(\xi_n)^2}$$

$$a_{n+1}=\frac{1}{(n+2)(n+1)^{n+2}}\sqrt{1+(\eta_n)^2} \quad 0<\eta_n<\frac{1}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2n^{n+1}\sqrt{1+(\eta_n)^2}}{(n+2)(n+1)^{n+2}\sqrt{1+(\xi_n)^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}=\frac{1}{e}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC





$f(x)$ 记为 x^2

$\int_0^x f(t)\,dt$ 记为 $\frac{x^3}{3}$

$\int_0^x t^2\,dt = \frac{x^3}{3}$

$\int_1^x$

$+C$

@武忠祥老师 @考研可爱因子